

HOW-TO · 60 MIN

Du besoin métier à l'architecture

Penser un système avant de coder

Waterflow 2 · B3 IA · La Plateforme

0

1

Pourquoi l'archi avant le code ?

*« Il y a toujours une architecture.
Soit tu la choisis, soit elle te tombe dessus. »*

Le coût caché

Une mauvaise archi se paie en refactos, dette technique, équipes perdues. On code 2 fois.

Décider, pas coder

Ce qu'on attend d'un junior+ en pro : des choix justifiés, pas juste du code qui marche.

Un langage commun

L'archi aligne l'équipe. Sans schéma partagé, chacun construit sa propre version mentale.

6 étapes pour passer du brief au backlog



Toutes les étapes appliquées à Waterflow 2 en parallèle



ÉTAPE 1 · 8 MIN

Lire un besoin comme un architecte

La méthode des 3 couleurs

ACTEURS

Qui interagit avec le système ? Profils, rôles, droits.

ACTIONS

Que fait chaque acteur ? Verbes : déposer, consulter, valider.

CONTRAINTES

Jusqu'où ? RGPD, perf, sécurité, budget, deadlines.

Sur Waterflow 2

Acteurs → client final, analyste qualité, responsable d'exploit, admin

Actions → déposer prélèvement, déposer fiche PDF, consulter résultats, prédire

Contraintes → RGPD, clé API obligatoire, conteneurisation, CI/CD

2

ÉTAPE 2 · 8 MIN

Des user stories aux capabilities

Une user story exprime un besoin. Une capability est une fonction du système.

USER STORY		CAPABILITY
« Je veux déposer un prélèvement avec mes mesures et obtenir une prédiction »	→	Ingestion de prélèvement structuré + Prédiction par modèle ML
« Je veux déposer une fiche PDF et que le système l'extraie automatiquement »	→	Ingestion par OCR + Parsing de champs + Création prélèvement
« Je ne dois voir que mes propres données »	→	Authentification par clé API + Filtrage par périmètre

Piège classique — confondre le besoin (« je veux X ») avec la solution technique (« il me faut une BDD Mongo »). Le besoin précède toujours la techno.



ÉTAPE 3 · 10 MIN · PARTIE 1/2

Découper en composants

Un composant = une boîte qui a une seule responsabilité claire.

Les 3 questions à se poser pour chaque composant



Responsabilité unique

Ce composant fait UNE chose. Si tu décris son rôle avec un « et », c'est qu'il en fait trop.



Frontières claires

Qu'est-ce qu'il reçoit en entrée ?
Qu'est-ce qu'il renvoie en sortie ? Si tu ne sais pas le dire, il n'existe pas.



Couplage maîtrisé

Avec qui parle-t-il ? Le moins possible.
Plus un composant a de voisins, plus il devient fragile.

3

ÉTAPE 3 · PARTIE 2/2

Patterns courants · application Waterflow 2

Les blocs récurrents en archi backend

API	expose les capabilities au monde extérieur
BDD	persiste l'état (clients, prélèvements, logs)
Worker / Logic	exécute la logique métier (prédiction, parsing)
UI	interface humaine (experts, admins)
Service externe	ce qu'on n'a pas envie de réimplémenter (OCR.space)

Le choix Waterflow 2

API unique modulaire

(plutôt que microservices)

POURQUOI

Une équipe étudiante, un cycle court, un déploiement unique.

Microservices = overhead réseau, déploiement multiple, complexité d'observabilité. Hors scope.

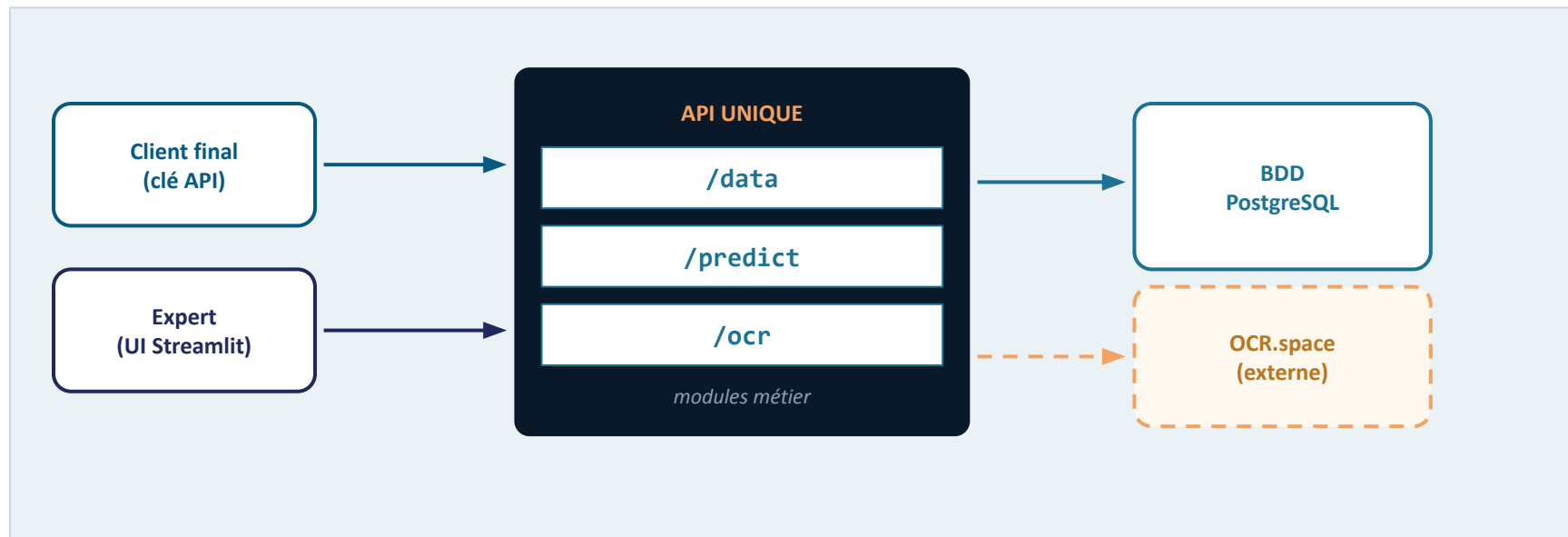
Modules internes = séparation logique, simplicité opérationnelle.

4

ÉTAPE 4 · 8 MIN

Dessiner l'architecture

Le schéma minimum viable : 4 éléments, pas plus.



Conventions : rectangles = composants · flèches = flux · pointillés = service externe



ÉTAPE 5 · 7 MIN

Choisir sa stack en justifiant

Ne jamais choisir une techno parce qu'elle est « cool ». Toujours justifier.

BESOIN

La techno répond-elle vraiment au besoin ? Pas plus, pas moins.

ÉQUIPE

Sait-on déjà s'en servir ?
Apprendre une stack coûte du temps projet.

ÉCOSYSTÈME

Communauté, librairies, docs, recrutement. Une techno isolée = un piège.

CONTRAINTES

Licences, coût, perf, déploiement, conformité, infra disponible.

Stack Waterflow 2 (justifiée)

FastAPI	validation auto, OpenAPI inclus, async natif
PostgreSQL	relationnel, mature, RGPD-friendly, gratuit
Streamlit	UI rapide, 0 frontend à maintenir
OCR.space	API externe, gratuit en dev, simple
Docker	déploiement reproductible, livrable demandé

6

ÉTAPE 6 · 8 MIN

Du schéma au backlog priorisé

MVP first → Chemin critique → Dériskuer tôt.

MVP FIRST

Qu'est-ce qui doit marcher en premier ?

La chaîne la plus courte qui rend le système utile. Tout le reste vient après.

CHEMIN CRITIQUE

Qu'est-ce qui débloque tout le reste ?

Sans la BDD, pas d'API. Sans l'API, pas d'UI. Identifier l'ordre forcé.

DÉRISQUER TÔT

Où est-ce que ça peut casser ?

Le composant inconnu (OCR externe) se teste en premier — pas en dernière semaine.

PAR OÙ COMMENCER WATERFLOW 2 LUNDI MATIN

1. **Modèle de données** (clients, prélèvements, logs) → 2. **BDD + scripts** → 3. **API Data + auth clé API** → 4. **Intégration modèle**
Waterflow 1 → 5. **OCR (le risque)** → 6. **UI + monitoring + CI**

Le canevas réutilisable

Une méthode pour tout projet, pas juste Waterflow 2.



Canevas PDF imprimable *distribué en fin de séance — à compléter pour votre projet.*

3 réflexes à garder pour la vie

01

Penser avant de coder

30 minutes de schéma sur tableau économisent 3 jours de refactor. Toujours. Sans exception.

02

Justifier ses choix

« J'ai choisi X parce que Y » est la phrase qui sépare un dev junior d'un dev qui pense produit.

03

Dériskuer ce qu'on ne connaît pas

Le composant inconnu (ici OCR) se teste en semaine 1. Jamais en dernière semaine.

Les erreurs qui font perdre des semaines



Coder avant de schématiser

« On verra l'archi en cours de route » → refactor garanti.



Confondre besoin et solution

« Il me faut Redis » avant même de savoir si la lenteur est réelle.



Sur-découper en microservices

3 services pour 3 routes = complexité gratuite, pas d'architecture.



Choisir une stack à la mode

« On utilise Kubernetes » sur un projet pédagogique de 6 semaines. Non.



Ignorer le service externe

L'OCR finit en panique semaine -1. À tester semaine 1.



Pas de chemin critique

Tout le monde code en parallèle, rien ne s'intègre à la fin.

À VOUS DE JOUER

Cette semaine, *dessinez Waterflow 2.*

- Remplissez le canevas distribué en équipe
- Produisez votre schéma d'archi (papier OK)
- Présentez-le lors du prochain point d'étape

Questions ?